

Exercices de révision pour les chapitres 1 à 5

Question 1

Votre compagnie s'interroge sur le type de suspension qui devrait être installée sur ses prochains modèles de remorque. Une étude auprès de ses clients révèle que 50% d'entre eux transportent des charges très lourdes. La même étude dit aussi que 15% des clients fréquentent des routes accidentées mais ne transportent pas de charges très lourdes. Finalement, vous savez que les événements L = “un client transporte des charges très lourdes” et A = “un client fréquente des routes accidentées” sont indépendants.

- (a) Quelle proportion des clients ne transportent pas de charges très lourdes et ne fréquentent pas de routes accidentées ?
- (b) Quelle est la probabilité qu'un client transporte des charges très lourdes et fréquente des routes accidentées ?

Question 2

Dans une certaine région, 15% des automnes sont secs, 50% des automnes sont normaux et 35% des automnes sont pluvieux. La probabilité que la rivière la plus importante de cette région atteigne son niveau critique au printemps qui suit est 10% si l'automne est sec, 20% si l'automne est normal et 80% si l'automne est pluvieux.

- (a) Quelle est la probabilité que le prochain automne soit normal et que la rivière atteigne son niveau critique au printemps qui suivra ?
- (b) Si la rivière atteint son niveau critique lors d'un printemps donné, quelle est la probabilité que l'automne qui précède ait été pluvieux ?

Question 3

Une entreprise fabrique des pièces dont 1.8% sont défectueuses. Un contrôle de fabrication ayant les caractéristiques suivantes est mis en place :

- il accepte une pièce qui est bonne dans 97% des cas ;
- il refuse une pièce défectueuse dans 99% des cas.

On contrôle la fabrication d'une pièce prise au hasard dans la production.

- (a) Quelle est la probabilité que la pièce contrôlée soit acceptée ?
 - (b) Si la pièce contrôlée est refusée, quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse ?
 - (c) Quelle est la probabilité de faire une erreur avec ce contrôle ?
-

Question 4

Soit X , une des coordonnées de l'endroit où tombe un missile dans un champ de tir. On peut voir X comme une variable aléatoire continue dont la densité est donnée par

$$f(x) = \begin{cases} k(1 - x^2) & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

k étant une constante positive.

- (a) Montrer que la valeur de k doit être égale à $3/4$.
- (b) Obtenir la fonction de répartition de X .
- (c) Calculer $E(X)$, $E(3X + 5)$, $V(X)$ et $V(3X + 5)$.
- (d) Que vaut $P(X \leq 0 \mid X \leq 1/2)$?

Question 5

La chaîne Pizza Napoli affirme dans sa publicité que sa toute nouvelle pizza est servie en cinq minutes. Par souci d'intégrité et d'efficacité, le gérant d'une succursale a mené sa petite enquête dans son restaurant, et a fait les constatations suivantes :

- 1) On a autant de chances de servir une pizza en moins de 5 minutes qu'en plus de 5 minutes.
- 2) Dans 20% des cas, la pizza est servie en plus de 5,5 minutes ;
- 3) On peut faire l'hypothèse que le temps de service X suit une distribution normale.

- (a) Déterminer l'espérance et la variance de X .
- (b) Quel devrait être le temps moyen de préparation pour que 80% des pizzas soient servies en moins de 5 minutes?

Question 6

Soit $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ des variables aléatoires indépendantes telles que $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ pour $i = 1, 2, \dots, n$. Trouver la taille d'échantillon n requise pour avoir

$$P\left(|\bar{X} - \mu| < \frac{\sqrt{\sigma^2}}{4}\right) = 0.95,$$

où $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i / n$.

Question 7

Soit X_1 , une variable aléatoire dont la densité est donnée par $f_1(x)$ ci-dessous et X_2 , une variable aléatoire dont la densité est donnée par $f_2(x)$ ci-dessous :

$$f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{ailleurs;} \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

- (a) Quelle est la densité conjointe de X_1 et X_2 ? [Attention, il y a un piège dans cette question!!!]
- (b) Refaites la question (a) en supposant que X_1 et X_2 sont indépendantes.

Question 8

Soit X_1 et X_2 deux variables aléatoires dont la densité conjointe est donnée par

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} x_2 e^{-x_1 x_2}, & 0 < x_1 < \infty, 0 < x_2 < 1, \\ 0, & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

- (a) X_1 et X_2 sont-elles des variables aléatoires indépendantes?
- (b) Calculer $P(X_1 > 10 | X_2 = 1/2)$.

Question 9

Soit X_1 et X_2 , la concentration en azote aux points 1 et 2 d'un champ, respectivement. On vous dit que la distribution conjointe de ces variables est la loi normale bidimensionnelle $N_2(10, 20, 4, 25, 0.20)$. On mesure la concentration au point 2 et on obtient une valeur de 15. Quelle est la probabilité que la concentration au point 1 soit inférieure à 9?

Question 10

On a mesuré, par un processus de vieillissement accéléré, la durée de vie (en mois) d'un échantillon de 24 composantes d'un certain type. Les résultats (ordonnés) sont les suivants.

1,0 2,0 3,0 5,0 5,5 6,0 6,2 6,8 7,5 7,7 8,0 9,0
10,0 11,0 13,0 14,0 14,5 14,6 14,8 14,9 15,0 17,0 18,0 19,0

- (a) Trouver la médiane, le premier quartile et le troisième quartile de ces données.
- (b) Construire le diagramme en boîte pour cet échantillon.
- (c) Compléter le tableau de distribution de fréquences ci-dessous.

Classe	Fréquence	Fréquence relative
$[0, 4[$		
$[4, 8[$		
$[8, 12[$		
$[12, 16[$		
$[16, 20[$		

- (d) Construire l'histogramme correspondant au tableau obtenu en (c), avec un axe vertical représentant la densité. Que vaut la surface totale des rectangles?
- (e) À la lumière des graphiques en (b) et (d), la loi normale semble-t-elle un bon modèle pour cet ensemble de données? **Utilisez la terminologie appropriée.**

Question 11

Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

- V F Si $Cov(H, G) = 0$, alors $Cov(2H + 3, 5G) = 0$.
- V F Si le profit qu'on tire de la vente d'un item est de 3 \$, alors la corrélation entre le nombre d'items vendus et le revenu net est égale à 1.
- V F Si $P(X < 1|Y = 2)$ est égale à $P(X < 1)$ pour une certaine distribution, alors on peut dire que les variables X et Y sont indépendantes.
- V F Si $P(X < 1|Y > 2)$ est égal à $P(X < 1)P(Y > 2)$ pour une certaine distribution, alors on peut dire que les événements $X < 1$ et $Y > 2$ sont indépendants.
- V F Deux événements mutuellement exclusifs sont nécessairement indépendants.
- V F Soit $[X, Y] \sim N_2(10, 30, 25, 64; -0, 8)$. On peut dire que la variance de $Y|X = 8$ est inférieure à la variance de $Y|X = 6$.
- V F Soit $[X, Y] \sim N_2(10, 30, 25, 64; 0)$. On peut dire que l'espérance de $Y|X = 8$ est égale à l'espérance de $Y|X = 6$.
- V F Soit $[X, Y] \sim N_2(10, 30, 25, 64; \rho)$. On peut dire que l'espérance de $Y|X = 8$ dépend de la valeur de ρ .
- V F Si l'écart-type d'un échantillon est nul, c'est que toutes les observations valent 0.
- V F L'écart-type, la variance et la covariance sont des mesures permettant d'évaluer la dispersion des valeurs dans une distribution.
- V F Les valeurs minimale et maximale d'un jeu de données peuvent toujours être identifiées sur un diagramme en boîte.
-